規劃
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃 1
先決條件 1
支援的組態與功能 3
SnapMirror 業務持續運作的物件限制 5

規劃

先決條件

規劃 SnapMirror Business Continuity 部署時、請確保您符合各種硬體、軟體和系統組態需求。

硬體

- 僅支援雙節點HA叢集
- 兩個叢集都必須是 AFF （包括 AFF C 系列）或 ASA （不混合）

軟體

- 部分9.8或更新版本ONTAP
- 不適用1.2版或更新版本的資訊ONTAP
- 執行ONTAP 下列其中一項功能的Linux伺服器或虛擬機器：

ONTAP Mediator 版本	支援的Linux版本
1.1.7	• Red Hat Enterprise Linux ： 8.5 、 8.6 、 8.7 、 8.8 、 8.9 、 9.0 、 9.1 、 9.2 和 9.3 • Rocky Linux 8 和 9
1.6.	• Red Hat Enterprise Linux ： 8.4 、 8.5 、 8.6 、 8.7 、 8.8 、 9.0 、 9.1 、 9.2 • Rocky Linux 8 和 9
1.5.	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.4.	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.3.	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.2.	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8

授權

- SnapMirror同步（SM-S）授權必須套用至兩個叢集
- SnapMirror授權必須套用至兩個叢集

> 如果您的 ONTAP 儲存系統是在 2019 年 6 月之前購買、請參閱 "NetApp ONTAP -主要授權金鑰" 以取得必要的SM-S授權。

網路環境

- 叢集間延遲往返時間（ RTT ）必須少於 10 毫秒。
- SCSI-3 持續保留是 不 受 SMBC 支援。

支援的傳輸協定

- 僅支援 SAN 通訊協定（不支援 NFS/SMB ）。
- 僅支援光纖通道和 iSCSI 傳輸協定。
- SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

NTFS安全型態

SMBC磁碟區*不支援NTFS安全樣式。

資訊媒體ONTAP

- ONTAP Mediator 可從外部配置、並附加至 ONTAP 、以實現透明的應用程式容錯移轉。
- 為了使功能完整、並啟用自動非計畫性容錯移轉、外部ONTAP 的整套功能應該以ONTAP 支援叢集的方式配置和設定。
- ONTAP Mediator 必須安裝在第三個故障網域中、與兩個 ONTAP 叢集分開。
- 安裝 ONTAP Mediator 時、您應該使用由主流可靠 CA 簽署的有效憑證來取代自我簽署的憑證。
- 如需ONTAP 更多有關《新聞》的資訊、請參閱 "準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務"。

讀寫目的地磁碟區

- 讀寫目的地磁碟區不支援SMBC關係。在使用讀寫磁碟區之前、您必須先建立磁碟區層級的SnapMirror關係、然後刪除關係、將其轉換成DP磁碟區。如需詳細資訊、請參閱 "將現有關係轉換成SMBC關係"

大型LUN和大型磁碟區

大型 LUN 和大型磁碟區（大於 100 TB ）的支援取決於您所使用的 ONTAP 版本和平台。

ONTAP 9.12.1P2 及更新版本

- 對於 ONTAP 9.12.1 P2 及更新版本、 SMBC 在 ASA 和 AFF （包括 C 系列）上支援大型 LUN 和大於 100TB 的大型磁碟區。

> 對於 ONTAP 9.12.1P2 版及更新版本、您必須確保主要和次要叢集都是 All Flash SAN Array 或 All Flash Array 、而且兩者都已安裝 ONTAP 9.12.1 P2 或更新版本。如果次要叢集執行的版本早於 ONTAP 9.12.1P2 、或陣列類型與主要叢集不同、則當主要磁碟區的容量大於 100 TB 時、同步關係可能會不同步。

ONTAP 9.8 - 9.12.1P1

- 對於 ONTAP 9.8 與 9.12.1 P1 （含）之間的 ONTAP 版本、大型 LUN 與大於 100TB 的大型磁碟區僅在 All Flash SAN 陣列上受支援。

> 對於 ONTAP 9.8 與 9.12.1 P2 之間的 ONTAP 版本、您必須確保主叢集和次叢集都是 All Flash SAN 陣列、而且兩者都已安裝 ONTAP 9.8 或更新版本。如果次要叢集執行的版本早於 ONTAP 9.8 、或不是 All Flash SAN 陣列、則當主要磁碟區的容量大於 100 TB 時、同步關係可能會不同步。

更多資訊

- "Hardware Universe"
- "ONTAP Mediator 概述"

支援的組態與功能

SnapMirror Business Continuity 可與 ONTAP 中的多種作業系統和其他功能相容。瞭解詳細資料和建議的組態。

支援的組態

SMBC 支援多種作業系統、包括：

- AIX （從 ONTAP 9.11.1 開始）
- HP-UX （從 ONTAP 9.10.1 開始）
- Solaris 11.4 （從 ONTAP 9.10.1 開始）

AIX

從ONTAP 《支援》版本的《支援》（從《支援》版本的版本起）開始、《支援AIX》（SMBC）在AIX組態下、主要叢集是「作用中」叢集。

在AIX組態中、容錯移轉會中斷運作。每次容錯移轉時、您都必須在主機上執行重新掃描、才能恢復I/O作業。

若要使用SMBC設定AIX主機、請參閱知識庫文章 "如何設定AIX主機以實現SnapMirror營運不中斷（SMBC）"。

HP-UX

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、支援適用於HP-UX的SMBC。

HP-UX 的限制

當主要叢集與次要叢集之間的連線中斷、且主要叢集與中介器之間的連線中斷時、隔離主叢集上的自動非計畫性容錯移轉（AUFO）事件可能是由雙事件故障所造成。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。

- 在這種情況下、在 HP-UX 主機上恢復 I/O 可能需要 120 秒以上的時間。視執行的應用程式而定、這可能不會導致任何I/O中斷或錯誤訊息。
- 若要進行修正、您必須重新啟動 HP-UX 主機上的應用程式、使中斷容錯度低於 120 秒。

Solaris 主機設定建議

從功能支援的版本起、SM-BC支援Solaris 11.4。ONTAP

為了確保 Solaris 用戶端應用程式在 SM-BC 環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時不會中斷運作、請修改預設的 Solaris OS 設定。若要使用建議的設定來設定 Solaris 、請參閱知識庫文章 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

Windows 容錯移轉叢集

從 ONTAP 9.14.1 開始、 SM-BC 支援 Windows 容錯移轉叢集。如需詳細資訊、請參閱 "TR-4878 ：SnapMirror 業務連續性"。

ONTAP 整合

SM-BC 支援 ONTAP 的其他功能、包括：

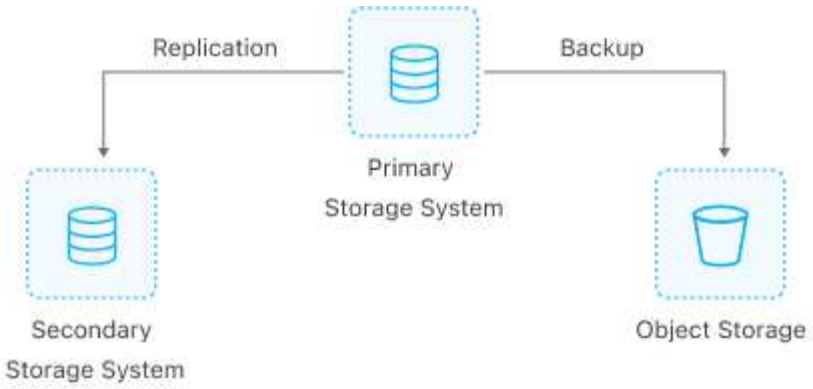
- 連出組態
- NDMP 複本（從 ONTAP 9.13.1 開始）
- 部分檔案還原（從 ONTAP 9.12.1 開始）

FabricPool

SM-BC 支援 FabricPool 上的來源和目的地磁碟區、其分層原則為「無」、「快照」或「自動」。SM-S SM-BC 不支援使用「全部」分層原則的 FabricPool 集合體。

連出組態

在 A 中 連出組態、您的來源磁碟區可以鏡射到 SM-BC 目的地端點、以及一或多個非同步 SnapMirror 關係。



SM - BC支援 連出組態 使用 `MirrorAllSnapshots` 原則、從 ONTAP 9.11.1 開始 `MirrorAndVault` 原則。搭配的SM至BC不支援連出組態 `XDPDefault` 原則。

如果您在扇出組態的 SMBC 目的地上遇到容錯移轉、則必須手動進行 在連出組態中恢復保護。

NDMP 還原

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用 NDMP 複製及還原 SMBC 的資料。使用 NDMP 可讓您將資料移至 SM-BC 來源、以完成還原而不需暫停保護。這在扇出組態中特別有用。

若要深入瞭解此程序、請參閱 使用 NDMP 複本傳輸資料。

部分檔案還原

從《支援部分LUN還原的ONTAP 功能（從《支援部分LUN還原功能的功能（《支援SMBC Volume：如需此程序的相關資訊、請參閱 "從Snapshot複本還原部分檔案"。

SnapMirror 業務持續運作的物件限制

準備使用和管理 SnapMirror 業務連續性時、請注意下列限制。

叢集中的一致性群組

採用SM至BC的叢集的一致性群組限制是根據關係來計算、並取決ONTAP 於使用的版本。限制與平台無關。

版本**ONTAP**	最大關係數
部分9.89.9.1 ONTAP	5.
零點9.10.1 ONTAP	20.
更新版本ONTAP	50

每個一致性群組的磁碟區

SMBC 每個一致性群組的最大磁碟區數量不受平台限制。

版本**ONTAP**	一致性群組關係中支援的磁碟區數量上限
部分9.89.9.1 ONTAP	12.

版本**ONTAP**	一致性群組關係中支援的磁碟區數量上限
更新版本ONTAP	16.

磁碟區

SM-BC 中的 Volume 限制是根據端點數量而非關聯數量來計算。具有 12 個磁碟區的一致性群組、可在主叢集和次叢集上提供 12 個端點。SM與BC和SnapMirror同步關係都有助於增加端點的總數。

下表列出每個平台的最大端點數。

美國否	平台	**SMBC**的每個**HA**端點			每個**HA**的整體同步和**SMBC**端點		
		部分9.89.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	更新版本ONTAP	部分9.89.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	更新版本ONTAP
1.	AFF	60	200	400	80	200	400
2.	ASA	60	200	400	80	200	400

SAN物件限制

下表包含 SAN 物件限制。無論平台為何、限制都適用。

SM-BC 關係中的物件	數
每個磁碟區的LUN數量	256
每個節點的LUN對應	• 4096 （ONTAP 9.10 及更新版本） • 2048 （ONTAP 9.9.1 及更早版本）
每個叢集的LUN對應	• 8192 （ONTAP 9.10 及更新版本） • 4096 （ONTAP 9.9.1 及更早版本）
每個 SVM 的生命（在 SM-BC 關係中至少有一個磁碟區）	256
每個節點的叢集間生命量	4.
每個叢集的叢集間生命量	8.

相關資訊

- "Hardware Universe"
- "一致性群組限制"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。